



## Modernização do Portal da Transparência

SAI2 → SAI3 · de .NET Framework 4.6.1 / IIS / Windows para .NET 10 / Oracle Linux 9

Documento único de apresentação · Junho/2026 · uma frente do *Programa de Modernização IMAP* Já está no ar. Já está testado. Já está seguro.

### O ponto de partida

A aplicação do Portal já saiu do legado — mas a fundação compartilhada ainda não. O backend rodava em .NET Framework 4.6.1, uma plataforma **descontinuada desde 2022**. E o **banco de dados principal** e o **servidor de arquivos (FTP)** ainda rodam sobre **Windows legado**.

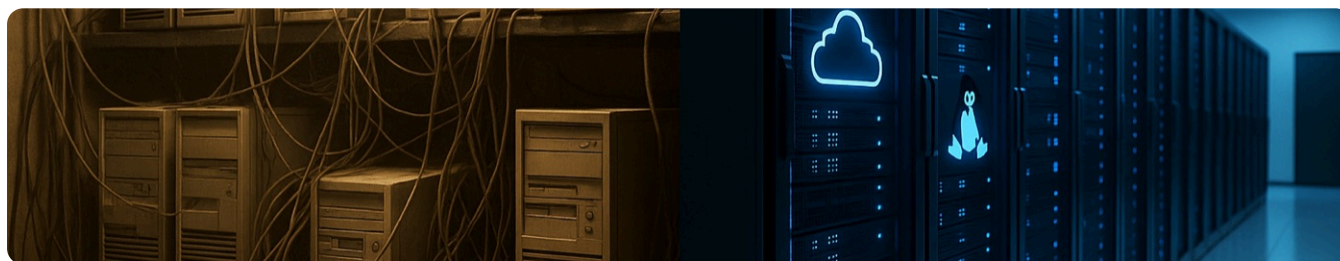
A boa notícia: a parte mais crítica e arriscada — a **aplicação** — **já foi migrada** para .NET 10 / Oracle Linux 9, **no ar e comprovada**. Tiramos o maior pedaço do risco; o restante (banco e FTP) está no roadmap.

Não estamos propondo **assumir** um risco — estamos **removendo**, peça por peça, um risco que **já existe**.

## ✓ Os fatos principais

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Plataforma morta           | .NET Framework 4.6.1 <b>descontinuado desde 2022</b> — aplicação <b>já migrada</b>              |
| ● Compatibilidade comprovada | <b>640 requisições reais testadas</b> (2 municípios, dados reais) → <b>0 incompatibilidades</b> |
| ● Custo de licença ≈ R\$ 0   | quase <b>toda</b> a nova stack é gratuita / open-source                                         |
| ● Segurança reforçada        | camadas de segurança que o sistema <b>não tinha antes</b>                                       |
| ● Reversível em minutos      | o legado continua intacto e no ar                                                               |
| ● Frontend não muda          | nada a reescrever — troca-se só a URL da API                                                    |

## 🔄 Antes x Depois



| Dimensão                    | ❌ SAI2 (legado)                        | ✅ SAI3 (novo)                            |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Sistema operacional         | <b>Windows / IIS</b> (legado)          | <b>Oracle Linux 9</b> (suporte até 2032) |
| Plataforma                  | .NET Framework <b>4.6.1</b> (fim 2022) | <b>.NET 10</b> (atual)                   |
| Servidor                    | IIS                                    | <b>Kestrel + Apache</b>                  |
| Licença de SO               | 💰 paga                                 | <b>gratuita</b>                          |
| WAF (firewall de aplicação) | limitado                               | <b>ModSecurity + OWASP CRS</b>           |
| SIEM / monitoramento        | —                                      | <b>Wazuh</b>                             |
| Testes automatizados        | nenhum                                 | <b>suíte + validação contra o legado</b> |
| Portabilidade               | só Windows                             | <b>multiplataforma / containers</b>      |

## 💰 Custo de licença ≈ R\$ 0

A nova stack é construída sobre tecnologia **gratuita e open-source** — o custo de **licenciamento** praticamente desaparece:

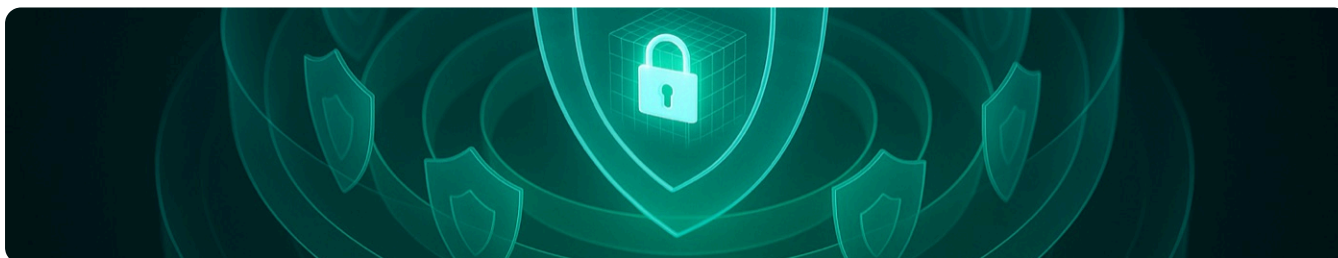
| Componente                                               | Custo de licença |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Sistema operacional (Oracle Linux 9)                     | R\$ 0            |
| Plataforma (.NET 10)                                     | R\$ 0            |
| WAF (ModSecurity + OWASP CRS)                            | R\$ 0            |
| SIEM / monitoramento (Wazuh)                             | R\$ 0            |
| Bibliotecas (PDF, Excel, FTP... — todas open-source/MIT) | R\$ 0            |
| TLS / certificados (Let's Encrypt)                       | R\$ 0            |

### Além disso:

- 🛑 **Fim do licenciamento Windows Server + CALs** na camada de aplicação.
- ⚡ **.NET 10 é muito mais eficiente** → mesma carga com **menos CPU/RAM** → infraestrutura mais enxuta.
- 🗝 **Saída de dependências comerciais** (ex.: iTextSharp) **para open-source** — menos contratos, menos lock-in.

Em resumo: trocamos uma stack **paga** por uma **gratuita** — sem perder nada.

## 🛡 Segurança em profundidade



Agora o sistema tem **defesa em profundidade** — várias barreiras independentes, todas **open-source**:

### 🧱 Na borda — WAF

**ModSecurity + OWASP Core Rule Set** protege contra os ataques do **OWASP Top 10** (SQL Injection, XSS, path traversal...). *Uma camada de proteção inteiramente nova.*

### 👁 Detecção e resposta — Wazuh (SIEM/XDR)

- **Detecção de intrusão (HIDS)** e logs centralizados.
- **Monitoramento de integridade de arquivos (FIM)** — alerta se algo crítico for alterado.
- **Detecção de vulnerabilidades** e avaliação de configuração (benchmarks CIS).
- **Alertas em tempo quase real e relatórios de conformidade** (LGPD).

Saímos de "esperar dar problema" para **detectar, alertar e provar**.

### Na aplicação

- **CORS restrito (whitelist)** · **rate limiting** por IP · **JWT** · **segredos protegidos**.

### No sistema operacional

- **SELinux em modo *enforcing*** (controle de acesso mandatório — inexistente no mundo Windows legado).
- **TLS automático** (renovação sem intervenção) · **superfície de ataque reduzida** · **patches contínuos**.

### Conformidade (LGPD)

O portal trata **dados de cidadãos e pedidos de e-SIC**. Operar sobre SO sem suporte é **indefensável em auditoria**. Agora temos um ambiente **suportado, monitorado e auditável**, com **trilha de evidências**.

## As 12 vantagens (Software · Infra · Custos · Segurança)

| #  | Eixo      | Vantagem                  | ✖ Antes                     | ✔ Depois                          |
|----|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Software  | Plataforma suportada      | .NET Fwk 4.6.1 (EOL)        | .NET 10                           |
| 2  | Software  | Código moderno/manutenção | verboso, legado             | C# moderno, enxuto                |
| 3  | Software  | Dependências              | comerciais                  | open-source (MIT)                 |
| 4  | Software  | Qualidade comprovável     | sem testes                  | 640 req. / 0 incompat.            |
| 5  | Infra     | Sistema operacional       | Windows / IIS (legado)      | Oracle Linux 9 (2032)             |
| 6  | Infra     | Portabilidade             | só Windows                  | multiplataforma/cloud             |
| 7  | Infra     | Operação/entrega          | manual                      | systemd + CI + TLS auto           |
| 8  | Custos    | Licenciamento             | Windows + CALs + libs pagas | ≈ R\$ 0                           |
| 9  | Custos    | Eficiência                | .NET Fwk pesado             | menos CPU/RAM                     |
| 10 | Segurança | WAF + controles de app    | inexistente                 | ModSecurity/OWASP + CORS/rate/JWT |
| 11 | Segurança | Monitoramento/hardening   | inexistente                 | Wazuh + SELinux                   |
| 12 | Segurança | Conformidade (LGPD)       | indefensável                | auditável + trilha de evidências  |

## ✅ Risco baixo — porque já está feito

- **Compatibilidade comprovada:** 640 requisições reais, 2 municípios, dados reais → **0 incompatibilidades**.
- **Frontend Angular não muda.**
- **Rollback em minutos** — o legado segue intacto e no ar.
- **Cutover gradual** por município — **sem big-bang**.

Não é um experimento. É uma substituição **pronta, testada e reversível**.

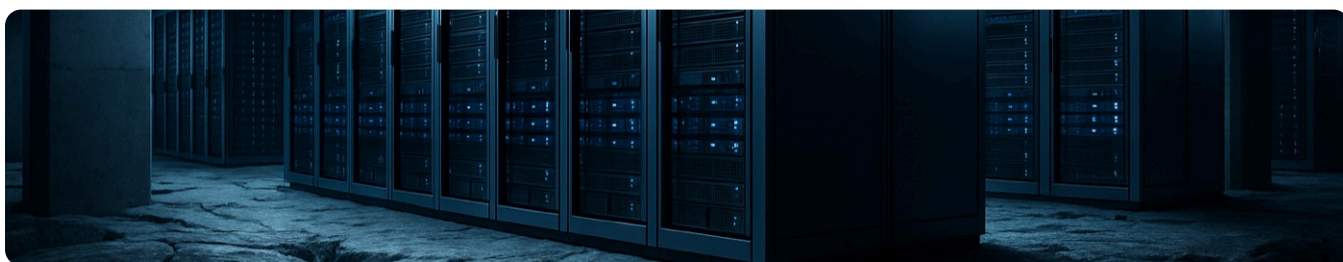
## 🔧 Em andamento (as próximas frentes — já no radar)

A aplicação está modernizada. Agora avançamos sobre a **infraestrutura compartilhada** — com método, frente a frente:

- 🗄️ **Banco de dados (SQL Server):** ainda em **Windows legado** → migração em andamento (*SQL Server em Linux/containers* → *gerenciado* → *eventual open-source*). **Não bloqueia** a aplicação já no ar.
- 📁 **Servidor de arquivos (FTP):** ainda em **Windows legado** → a modernizar.
- 🔧 **Painel administrativo (MVC):** próxima fase — *lift* para ASP.NET Core.

Não são "pendências" — é o **roadmap de uma operação que já está modernizando com método**.

## 🏛️ Uma fundação para a próxima década



Não é só apagar incêndio: é **construir base**. Stack atual e suportada **até 2032**, multiplataforma, segura por padrão e barata de operar — pronta para crescer (containers, cloud, novos módulos).

### Recomendação

1. **Aprovar o cutover gradual** da API pública para o SAI3.
2. **Consolidar o ambiente** (unificar instâncias/recursos duplicados numa única região que atende a todos).

### 3. Planejar a fase 2 (banco de dados e painel administrativo).

---

#### Em resumo

A aplicação do Portal **já está em produção** na nova base, com **compatibilidade comprovada, segurança em profundidade e licença de software R\$ 0**. A migração é **reversível** e o próximo passo (banco e FTP) já está no roadmap.

---

**Uma frente do Programa de Modernização IMAP.** Sistemas críticos migrados de ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2 para uma base moderna, open-source e containerizada em nuvem — em produção, validada e reversível, com licença de software R\$ 0.